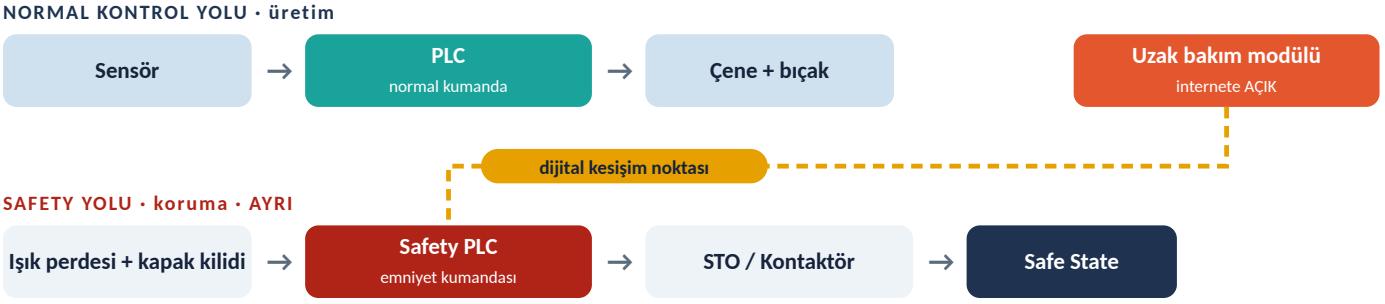
Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad | Grup | Tarih

PaketPro bağlamı: Sıcak yapıştırma çenesi ve film kesme bıçağı el/parmak için ciddi tehlikedir; koruma **ışık perdesi + kapak kilidi → Safety PLC → STO** zinciridir. Ve bu makinenin **internete açık bir uzak bakım modülü** vardır — sorular oraya gidecek.



Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Sıcak yapıştırma çenesi yanık ve ezilmeye; film kesme bıçağı kesilme ve parmak kaybına yol açabilir. Tehlike, çalışanın bu bölgelere erişmesiyle ortaya çıkar.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Işık perdesi kesildiğinde veya koruyucu kapak açıldığında çene ve bıçağın tehlikeli hareketini durdurmak ve beklenmedik yeniden çalışmayı önlemektir.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemada işaretlenecek zincir: Işık perdesi ve kapak kilidi → Safety PLC → STO veya kontaktör → güvenli durum. Algılama, mantık ve son kontrol elemanları birlikte değerlendirilir.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC üretim sırasını ve proses komutlarını yönetir. Safety PLC emniyet sinyallerini değerlendirir ve tanımlı hata durumlarında güvenli tepki oluşturmak için tasarlanır. Emniyet başarımı tüm zincire bağlıdır.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

PLr gerekli performans seviyesini, SIL ise emniyet bütünlüğü seviyesini ifade eder. Risk değerlendirmesiyle gerekli hedef belirlenir; mimari, teşhis, bileşen güvenilirliği ve doğrulama bu hedefe göre değerlendirilir. Bu föyden kesin seviye atanamaz

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Tehlikeli hareket durmuş, yeniden başlatma engellenmiş ve kalan enerjiler kontrol altına alınmış olmalıdır. STO tork üretimini önler; tek başına anlık duruş, elektriksel izolasyon veya sıcak çenenin soğuması anlamına gelmez.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Safety PLC programı ve firmware'i, emniyet parametreleri, giriş çıkış eşlemeleri, varsa emniyet haberleşmesi ve sürücünün emniyet yapılandırmasıdır. Normal HMI komutları bu fonksiyonu geçersiz kılamamalıdır.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Şemadaki uzak bakım ile emniyet sistemi arasındaki dijital kesişim noktasıdır. Bu yol program veya parametre yazmaya izin veriyorsa koruyucu durdurma etkilenebilir; bu yetki ayrıca doğrulanmalıdır.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.